



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

**THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ
NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ DÙNG ESP32-S3**

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN THỰC HIỆN

STT	Họ và tên	MSSV
1	Phạm Hùng Tiến	24207043
2	Hồ Sĩ Phú	24207101
3	Quách Gia Thịnh	24207105

Mã nguồn đồ án: github.com/PhamHungTien/esp32-s3-health-monitor

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 8 năm 2026

1. Bảng phân công

Nhóm phân chia công việc theo từng khối chức năng của thiết bị. Nội dung dưới đây là các phần đã được thực hiện và kiểm tra trên mô hình.

Không thành viên nào được giao riêng việc tìm hoặc tổng hợp tài liệu; mỗi phần việc đều gắn với một chức năng phải cài đặt, tích hợp và kiểm tra.

STT	Thành viên	Công việc thực hiện	Kết quả	Tỷ lệ
1	Phạm Hùng Tiến 24207043	Thiết kế sơ đồ tích hợp; ánh xạ chân ESP32-S3; viết giao tiếp I2C và driver SSD1306; tổ chức lịch chạy; cấu hình Wi-Fi Access Point; tự viết phản hồi DNS captive portal, bộ phân tích/định tuyến HTTP và API JSON; xây dựng khung dashboard responsive; cấu hình N16R8, quy trình nạp và kiểm thử tích hợp.	OLED và dashboard hiển thị đủ dữ liệu; mạng health-monitor hoạt động tại 192.168.4.1; API cập nhật không chặn FIFO PPG; firmware giữ cơ chế tự phát hiện lại thiết bị.	33,4%
2	Hồ Sĩ Phú 24207101	Cấu hình MAX30102 và FIFO 100 mẫu/giây; phát hiện ngón tay; tách DC/AC; dò nhịp; làm mượt BPM; ước lượng SpO ₂ ; đánh giá chất lượng; xác định hợp đồng dữ liệu web cho BPM, SpO ₂ , chất lượng, RED/IR và trạng thái ngón tay; kiểm tra tính nhất quán OLED-web.	Không xuất số khi chưa đặt tay; BPM hội tụ; SpO ₂ chỉ hợp lệ sau thời gian ổn định; dashboard thể hiện đúng cờ hợp lệ, chất lượng và dữ liệu PPG thô.	33,3%
3	Quách Gia Thịnh 24207105	Khởi tạo và đọc IMU; lọc chuyển động; đếm bước; xây dựng máy trạng thái té ngã; thu và giải mã NMEA; xác định hợp đồng dữ liệu web cho gia tốc, bước, cảnh báo, GPS và tọa độ; kiểm tra thao tác đặt lại bước/hủy cảnh báo trên dashboard.	Gia tốc nghỉ ổn định quanh 1g; bộ đếm không tự tăng khi đặt yên; GPS phân biệt WAIT/NOFIX/FIX; dashboard hiển thị vị trí và phản hồi đúng hai thao tác điều khiển.	33,3%

2. Khối lượng thực hiện

Thành viên	Khối lượng	Kết quả chính	Kết quả khi ghép hệ thống
Phạm Hùng Tiến	30 giờ	Tích hợp, OLED, Wi-Fi AP, HTTP/DNS tự viết và dashboard	Hệ thống chạy đồng thời; web cục bộ truy cập tại 192.168.4.1
Hồ Sĩ Phú	30 giờ	FIFO, BPM, SpO ₂ , chất lượng PPG và dữ liệu web	IR thay đổi rõ theo ngón tay; BPM 72–83; API giữ đúng cò hợp lệ
Quách Gia Thịnh	30 giờ	IMU, té ngã, GPS, trường dữ liệu và điều khiển web	Gia tốc nghỉ 1,08g; GPS nhận hơn 7.000 byte; thao tác web phản hồi đúng

3. Đánh giá thành viên

Nhóm đánh giá theo bốn tiêu chí: khối lượng công việc, chất lượng kết quả, tiến độ và phối hợp. Bảng điểm dưới đây là mức tự đánh giá dựa trên mã nguồn, nhật ký thử nghiệm và mức độ hoàn thành phần việc; cả ba thành viên xác nhận bằng chữ ký trước khi nộp.

Thành viên	Khối lượng	Chất lượng	Tiến độ	Phối hợp	Tổng
Phạm Hùng Tiến	29/30	29/30	19/20	19/20	96/100
Hồ Sĩ Phú	30/30	29/30	19/20	18/20	96/100
Quách Gia Thịnh	29/30	29/30	19/20	19/20	96/100

Cả ba thành viên đã cài đặt phần việc được giao và phối hợp tích hợp trên cùng một phiên bản firmware. Các nội dung SpO₂, đếm bước và té ngã vẫn được ghi rõ là cần hiệu chuẩn hoặc thử thêm. Điểm số trên là kết quả tự đánh giá của nhóm, không thay thế điểm đánh giá của giảng viên.

4. Xác nhận của nhóm

Phạm Hùng Tiến	Hồ Sĩ Phú	Quách Gia Thịnh
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)